

잘 움직이는 디지털 트윈은, 물리도 맞을까?

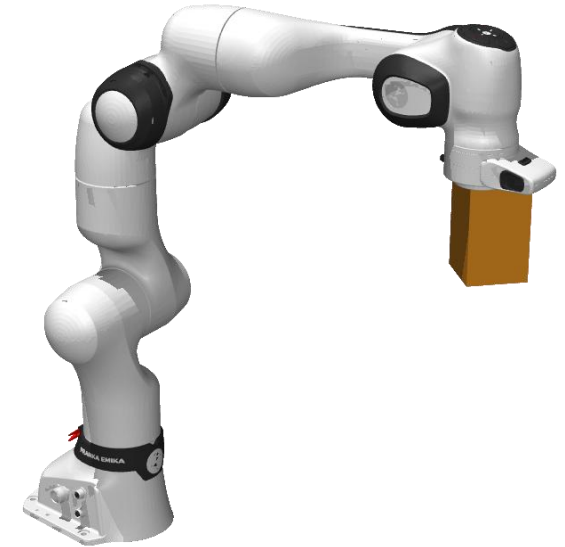
Fidelity Is Not Identification

Structure-Aware Calibration of Robot Digital Twins

이 논문이 구분하는 두 가지

- ① 측정한 동작을 재현하는가?
- ② 실제로 바뀐 부품과 물성을 찾았는가?

동기 → 알고리즘 → 영상·결과 → 한계



같은 토크를 넣어도 움직임은 달라진다

MuJoCo



TCP vertical change: -8.37 cm

Gazebo / DART



TCP vertical change: -10.97 cm

Isaac Sim / PhysX



TCP vertical change: -8.42 cm

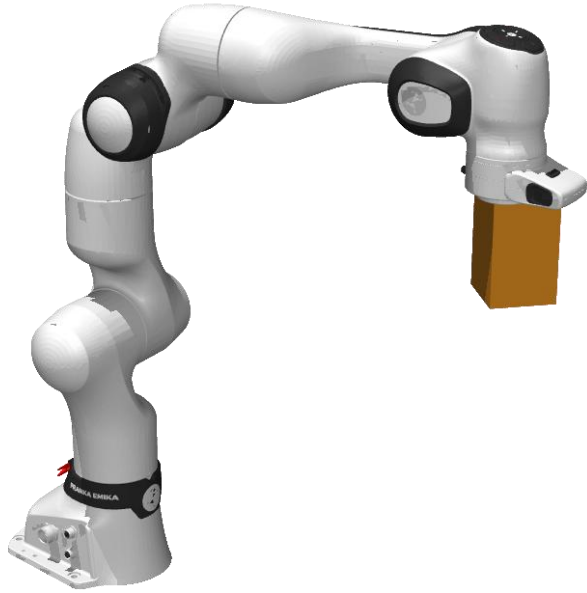
Physical time 0.455 s | 8x slower playback | same recorded actuator torque

Original engine trajectories, visualized with one MuJoCo renderer. No added payload in this demo.

Gazebo model lacks rotor armature; nominal MuJoCo and PhysX retain it.

질문: 이 차이를 payload, 링크 관성, 관절 마찰 중 어디에 보정해야 할까?

보정값에는 “어디가 바뀌었는가”라는 주소가 필요하다



기존 twin T_0

질량·관성·마찰의 기준값이 이미 있다.

물리 시스템의 변화

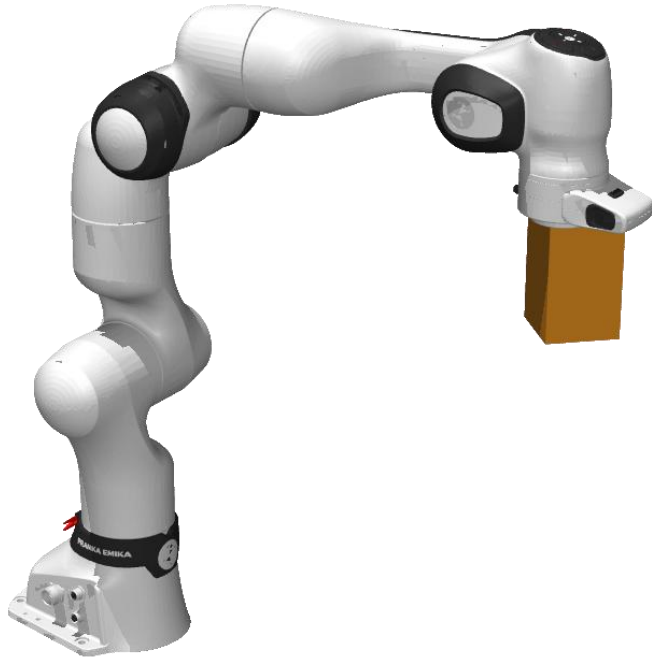
도구 장착 / 관절 마모 / 부품 교체
→ 기준값에서 달라진 양 $\Delta\text{parameter}$ 를 찾는다.

서비스 중 유지보수

도구를 떼면, 도구에 해당하는 보정만 제거한다.

논문의 prior: 물성 변화는 소수의 링크·관절에 집중되어 있다.

정답을 아는 로봇을 만들어 attribution을 평가한다



바뀐 위치	주입한 변화
Flange / link 7	Payload 0.8 kg
Payload CoM	(20, -15, 60) mm
Link 3	질량·관성 +12%
Joint 4	$\Delta f_c = 1.66 \text{ Nm}$; $\Delta f_v = 0.34 \text{ Nm}\cdot\text{s/rad}$
Joint 6	Coulomb +0.66 Nm

참 support = {link3, link7, joint4, joint6}; 이 네 그룹을 다시 찾는가?

세 종류의 reference, 보정 대상은 항상 MuJoCo



MuJoCo

같은 엔진 · 정답 복원



Gazebo / DART

엔진 간 검증 ①



Isaac / PhysX

엔진 간 검증 ②



MuJoCo twin: 동일한 library와 write-back

학습: $3 \times 20 \text{ s}$ 검증: $2 \times 20 \text{ s}$ 로그: 1 kHz

측정 노이즈 $\times 0 / \times 1 / \times 3$ · SG 미분 · 궤적 단위 검증

엔진의 차이와 주입한 물성 차이를 함께 평가하되, 두 원인을 구분한다.

같은 토크를 만드는 파라미터는 하나가 아닐 수 있다

설명용 비유: 측정값이 $a + b$ 만 알려준다면



$$a = 0.8 \quad b = 0.2$$

$$\text{측정값 } a + b = 1.0$$



$$a = 0.2 \quad b = 0.8$$

$$\text{측정값 } a + b = 1.0$$

FR3의 관성 파라미터

70개 → 독립 조합 43개 + null 방향 27개

동작 검증으로 구별할 수 없는 부분에는 물리적 prior와 식별 한계 보고가 필요하다.

평가는 하나의 오차 점수로 끝나지 않는다

Behavioral fidelity

토크를 맞히는가?
말단 궤적을 따라가는가?
새 접촉 과제를 수행하는가?

Physical attribution

어느 링크·관절이 바뀌었나?
질량·CoM·마찰 크기가 맞나?
노이즈가 바뀌어도 안정적인가?

Residual discrepancy

참 파라미터를 넣어도
남는 엔진·마찰법칙·접촉 차이
→ 로봇 물성 오류와 구분

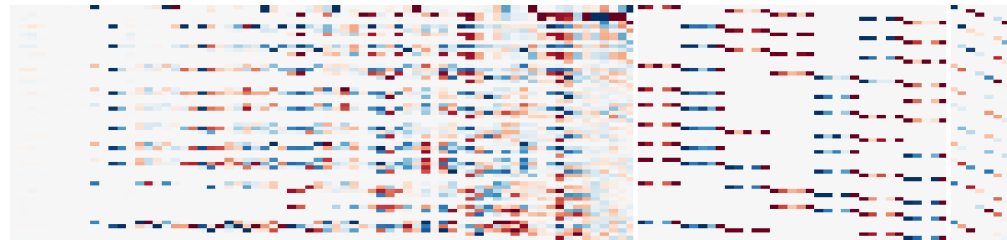
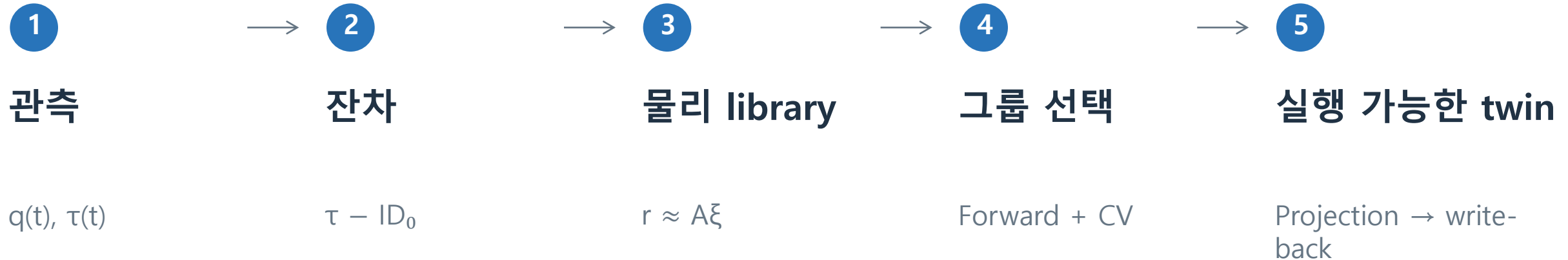
NRMSE: nominal = 1

TCP RMSE: 단위 mm

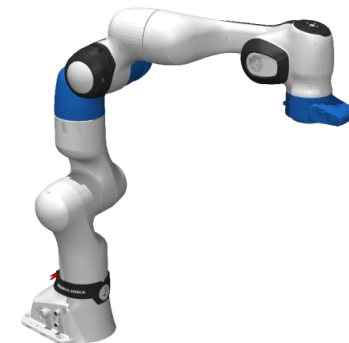
Support: 선택된 물리 그룹

같은 행동을 보였다는 사실은 “물성이 맞다”는 증거와 다르다.

SAPC: 잔차를 물리 그룹의 보정으로 바꾼다



시뮬레이터가 직접 만든 regressor



출력 보정 함수만 더하는 대신, twin의 물리 파라미터 자체를 갱신한다.

Regressor: 어떤 물성 변화가 어떤 토크를 만드는가?

$$\mathbf{r} = \boldsymbol{\tau} - \mathbf{ID}_0(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}}) \approx \mathbf{A} \boldsymbol{\xi}$$

r: 설명할 차이

측정 토크 – nominal 예측

A: 물리 효과의 사전

한 열 = 한 파라미터의 torque signature

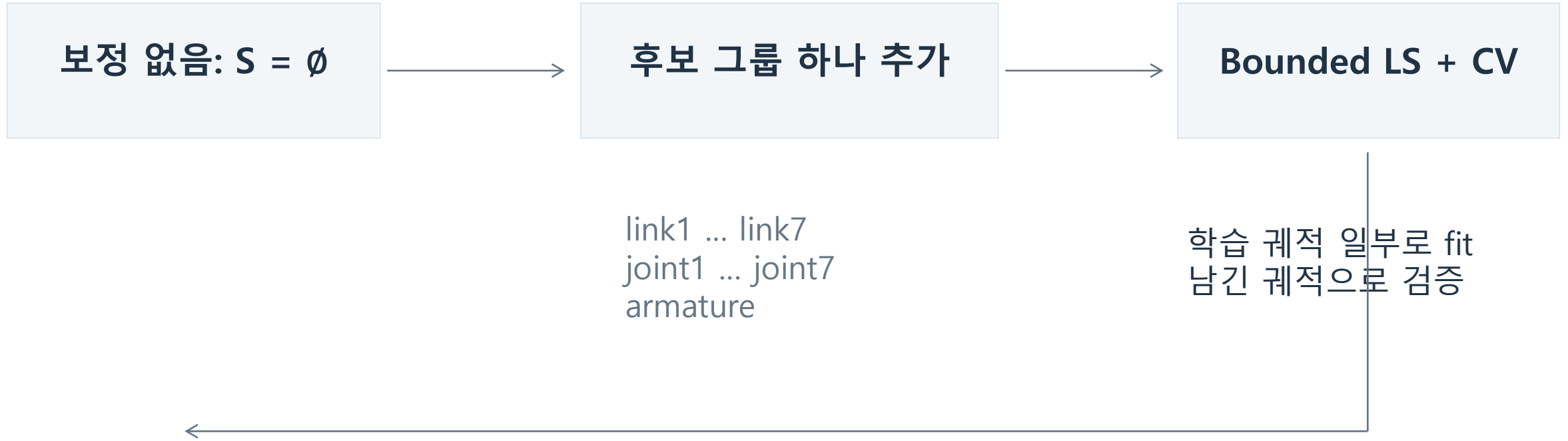
$\boldsymbol{\xi}$: 찾을 보정량

기준 모델에서의 변화량



총 112개 계수 · 15개 그룹 = 7 링크 + 7 관절 마찰 + 1 armature 그룹

Forward 선택: 계수 하나가 아니라 부품 그룹을 추가한다



경로 전체에서: 최적 CV 오차 + 1 SE 이내의 가장 작은 모델을 선택

저노이즈에서 실제 최종 support: {link3, link7, joint4, joint6}

선택한 계수가 곧바로 실행 가능한 물리는 아니다

① 후보 fit의 bounds

질량 하한
총 마찰·감쇠·armature ≥ 0

② 선택 후 physical projection

Pseudo-inertia의 PSD 조건
→ 실현 가능한 강체 관성

③ simulator-native write-back

Mass / CoM / inertia
Friction / damping / armature



검증 A: 선형 library가 토크를 맞히는가?

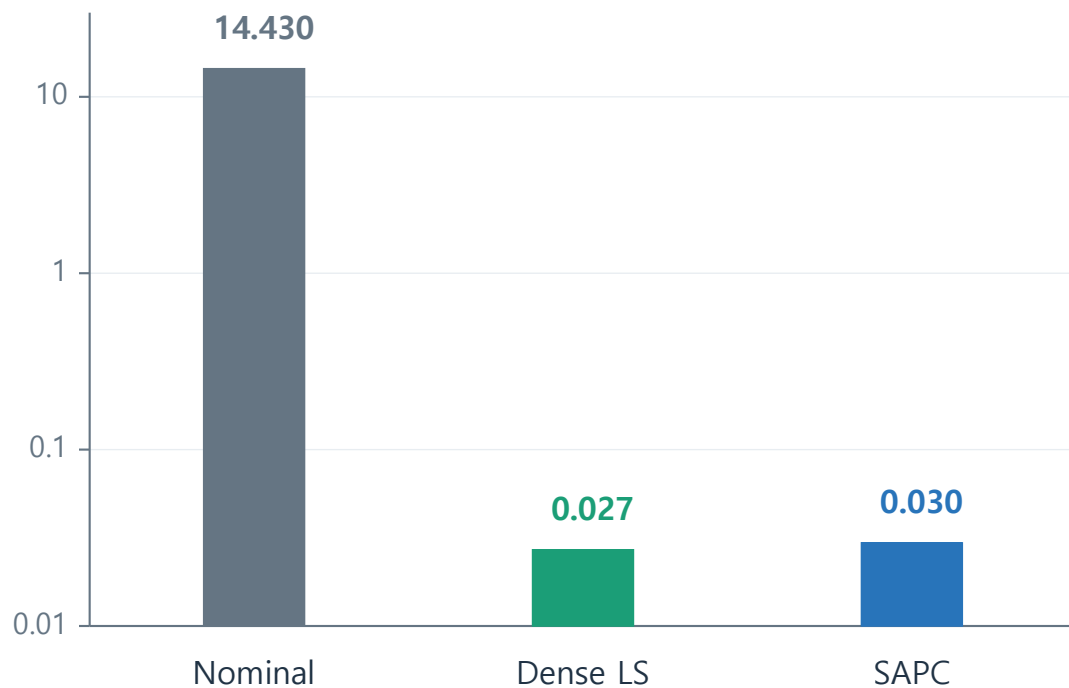


검증 B: 실제로 구성한 twin도 같은 성능을 내는가?

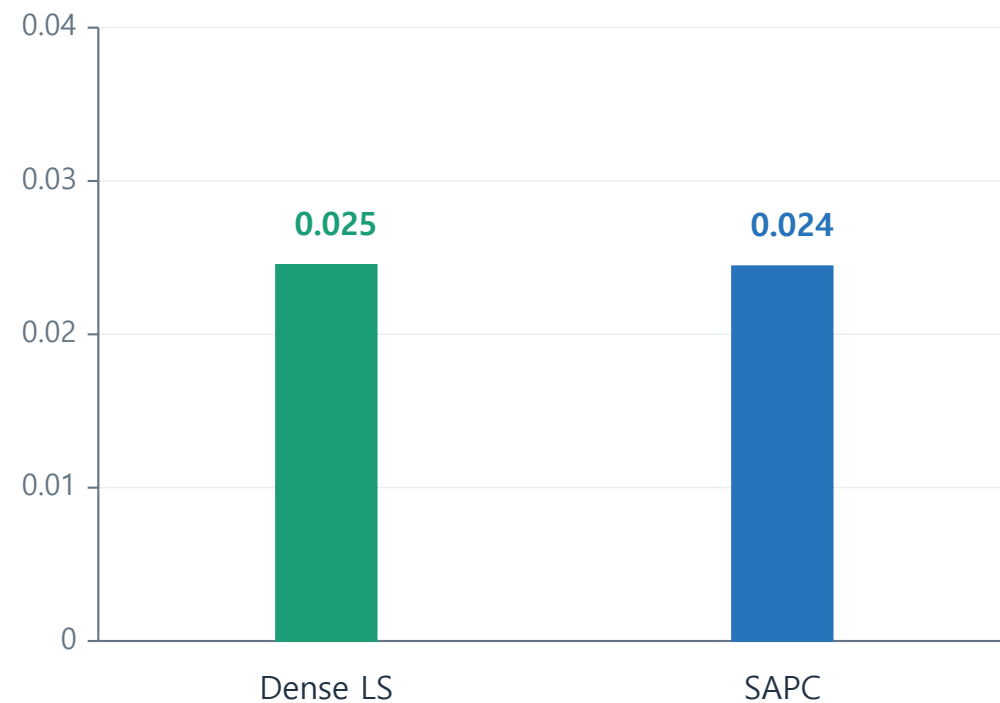
Physical consistency와 올바른 attribution은 서로 다른 조건이다.

결과 ① 동작만 보면 Dense와 SAPC는 거의 같다

말단 궤적 오차 (mm; log)

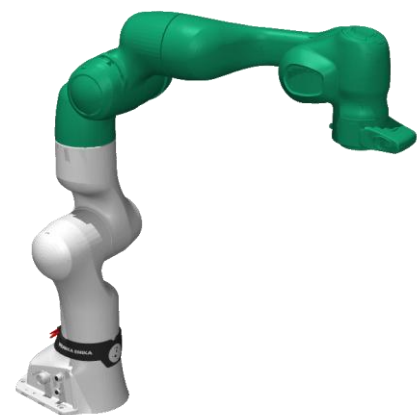


실행 twin 토크 NRMSE

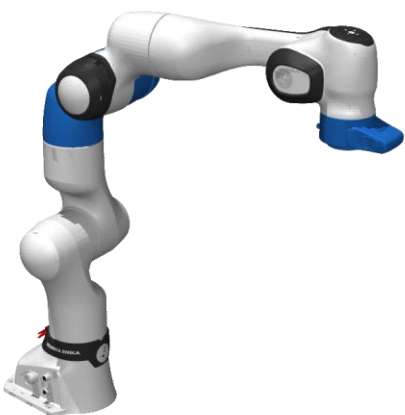


Noise ×1 · held-out trajectories: 두 calibrated twin 모두 좋은 행동 재현 성능

결과 ② 같은 움직임 뒤에 다른 물성 설명이 숨어 있다



Dense LS



SAPC

항목	Dense LS	SAPC
Payload (true 0.8 kg)	0.130	0.794
Payload CoM error	368 mm	1.3 mm
선택 그룹 수	15	4

물리 일관성 제약을 넣은 Dense LMI도 payload $\approx$ 0.130 kg

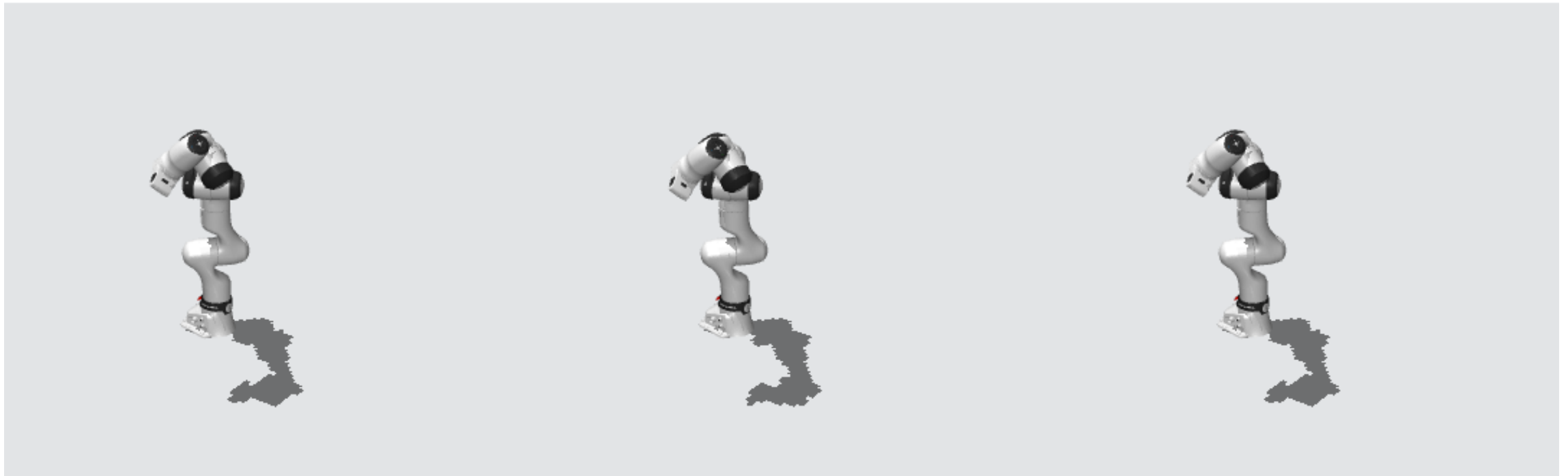
행동 오차가 아니라 “보정이 어느 부품에 배치되는가”에서 차이가 난다.

영상: payload를 제거한 뒤 같은 궤적을 추종한다

Unloaded reference

Dense LS after edit

SAPC after edit



TCP error: 0.000 mm

TCP error: 10.791 mm

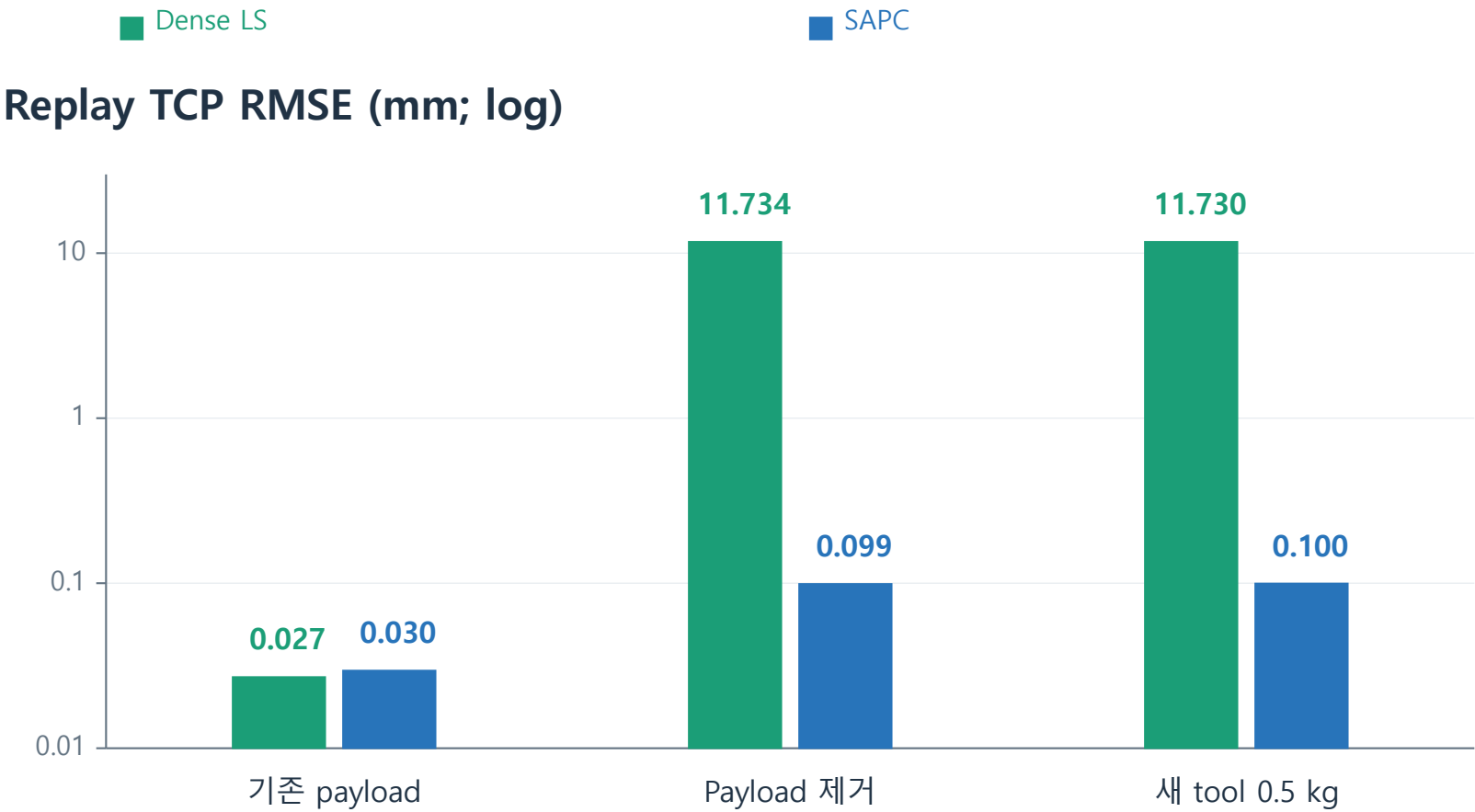
TCP error: 0.119 mm



Held-out seed 11, first 5.96 s | same reference + PD controller | no refitting

같은 목표 궤적·PD 제어기 / 재식별 없음 / 아래 곡선은 실제 TCP 오차(mm)

결과 ③ 도구를 바꾸면 attribution의 실용적 차이가 드러난다



Payload 제거 후

11.73 mm

0.099 mm

무보정 twin: 2.60 mm
Dense는 무보정보다 악화

도구의 질량을 다른 링크에 분산시켜 두면, 도구만 지워도 그 영향이 남는다.

결과 ④ 좋은 support가 우연한 노이즈 때문은 아닌가?

조건	link7 / j4 / j6	link3	link4
MuJoCo × 1 (n=20)	모두 20/20	20/20	0/20
PhysX × 1 (n=10)	모두 10/10	10/10	0/10
MuJoCo × 3 (n=10)	모두 10/10	8/10	2/10
PhysX × 3 (n=10)	모두 10/10	7/10	3/10

Payload mean ± std MuJoCo: 0.794 ± 0.001 kg PhysX: 0.795 ± 0.001 kg

Negative control: nominal PhysX에서 10/10회 아무 보정도 선택하지 않음

결과 ⑤ 엔진이 달라도 행동과 attribution의 분리는 반복된다

Reference → MuJoCo	Dense TCP	SAPC TCP	Dense mass	SAPC mass
Gazebo / DART	0.34 mm	0.29 mm	0.131 kg	0.797 kg
Isaac / PhysX	0.26 mm	0.26 mm	0.131 kg	0.795 kg

Gazebo: 모델 표현 차이도 찾아냄

빠진 rotor armature를 nominal 데이터로 식별
보정 전 0.52 mm → 보정 후 0.11 mm

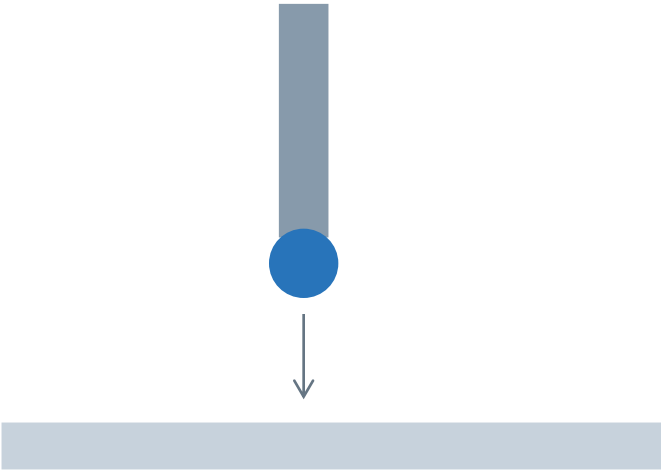
PhysX: 물성이 같으면 수정하지 않음

Armature 보존 · nominal control은 empty
주입 조건에서는 네 그룹을 복원

Cross-engine 차이는 “설명 가능한 물성 차이”와 “남는 모델 차이”로 나눠 본다.

접촉을 잘 예측해도 올바른 물성이 입증되는 것은 아니다

Probe-plate press · 개념도



26 mm 초기 간격
29 mm 하강 → hold

MuJoCo press	Reference	Dense LS	SAPC
접촉 시작 (s)	1.485	1.486	1.486
Holding force (N)	10.59	10.90	10.90
TCP RMSE (mm)	—	0.72	0.73
Calibration: free space only			
Contact parameters: 수정하지 않음			

새 과제의 성공도 attribution 검증을 대체하지 못한다. 도구 편집 검증이 차이를 드러낸다.

어디까지 믿을 수 있는가: 성공 조건과 식별 한계

다른 변화 패턴에서도 확인

1.2 kg payload → 1.200 kg
다른 관절 마찰·다른 링크 질량에도 적용
분산된 변화에서는 0.8 kg → 0.75 kg

식별 한계가 드러나는 경우

Joint-7 축 위 payload ↔ link6의 alias
Link3의 개별 질량은 유일하지 않음
높은 노이즈에서 link3 ↔ link4 교체

실기 검증 없음 · FR3 한 계열 · sparse-change prior · greedy search

선택 안정성은 고정 궤적에서의 noise resampling 결과이며 “정답 확률”은 아니다.

주장의 범위: 물리 정답을 아는 controlled / cross-engine 조건에서 attribution의 가치를 검증

학생이 가져가야 할 세 가지 질문

1 무엇을 맞혔는가?

출력의 일치와 물성의 정답은 다르다.

2 보정은 어디에 속하는가?

SAPC는 소수의 물리 그룹을 선택하고 native twin에 기록한다.

3 부품을 바꿔도 쓸 수 있는가?

Payload 제거·교체가 attribution의 실용적 가치를 드러낸다.

토론: 관절 하나를 정비했다면, twin에서 어떤 보정만 되돌리고 무엇을 검증할까?